

非线性控制理论

第二讲 自治系统的Lyapunov理论 (一)



桂海潮
北航宇航学院

非线性系统的分析方法

- 非线性系统分析技术的意义：
 - 全面的分析系统的运动特征，特别是稳定性。
 - 分析方法也是控制设计工具。
- **相平面分析**：分析二阶系统/平面系统的图形方法，通过绘制相图来解二阶常微分方程，直观但是仅限于二阶系统。
- **Lyapunov理论**：分为直接法和间接法，应用广泛
- **描述函数**：首先把系统分为线性部分和非线性部分，然后，构造线性“等价系统”逼近非线性部分得到线性近似系统，最后用频域法分析。

第二讲 主要内容

1. 自治系统的稳定性概念
2. 稳定性分析的线性近似方法
3. 稳定性分析的Lyapunov方法

第二讲 主要内容

1. 自治系统的稳定性概念
2. 稳定性分析的线性近似方法
3. 稳定性分析的Lyapunov方法

自治系统与非自治系统

- 非自治系统 (non-autonomous system)

- 时变系统 (time-varying system)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$$

- 线性时变系统 (linear time-varying system, LTV)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$$

- 自治系统 (autonomous system)

- 时不变系统 (time-invariant system)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

- 线性时不变系统 (linear time-invariant system, LTI)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

平衡点

- 自治系统与非自治系统有什么区别？

自治系统的状态轨线不依赖于初始时刻（**时间平移不变性**），而非自治系统的解一般不是这样。

- **平衡点/奇点**：速度为零的点（反之则称为常点）
- 临界点

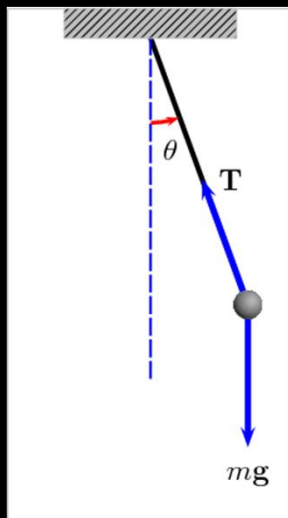
$$\dot{x} = f(x, t) \quad f(x^*, t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\dot{x} = f(x) \quad f(x^*) = 0$$

- **研究和讨论中常常将原点设为平衡点，为什么？**

自治系统的稳定性概念

- **稳定**：数值稳定，结构稳定，发挥稳定...
- 每一种稳定性概念都源于物理直觉，终于“严格的数学描述”。怎么描述？



- 稳定性的物理直觉：
 - 能量不增**：只要初始状态离平衡点**足够**近，系统后续的运动轨线可以**任意地**接近平衡点。
 - 能量衰减**：系统的运动状态逐渐停在某个平衡点
- 数学分析中的 $\varepsilon - \delta$ 语言

自治系统的稳定性概念

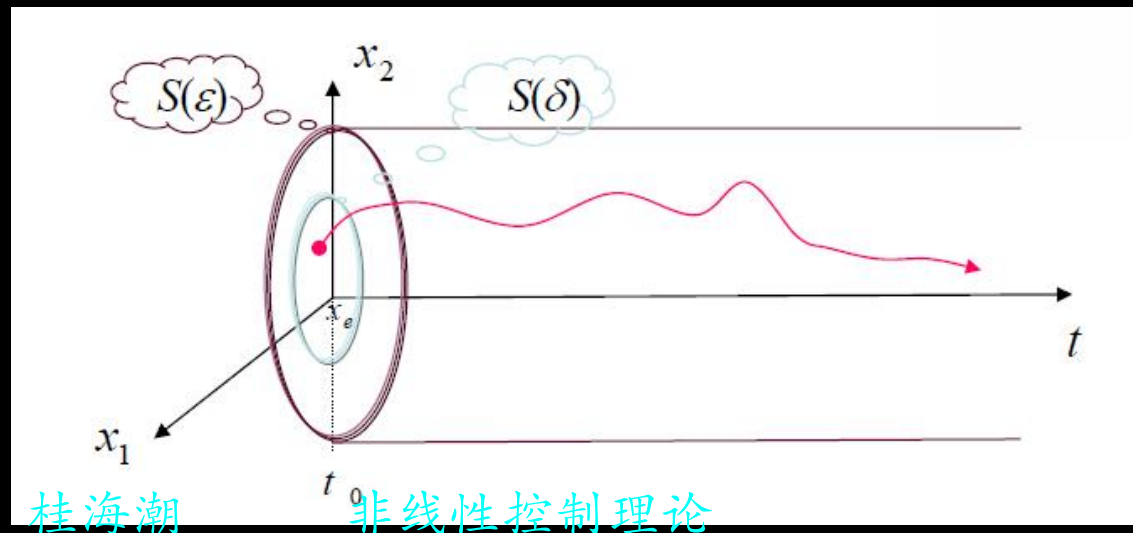
$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad \mathbf{f}(0) = 0 \quad \text{局部Lipschitz条件}$$

■ 我们称系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的平衡点 $\mathbf{x} = 0$

(1) **Lyapunov稳定** (或简称**稳定**)，如果对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $\delta(\varepsilon) > 0$ ，使得当 $\|\mathbf{x}(0)\| < \delta(\varepsilon)$ 时，都有 $\|\mathbf{x}(t)\| < \varepsilon, t \geq 0$ ；

(2) **不稳定** (unstable)，如果不满足上述条件。

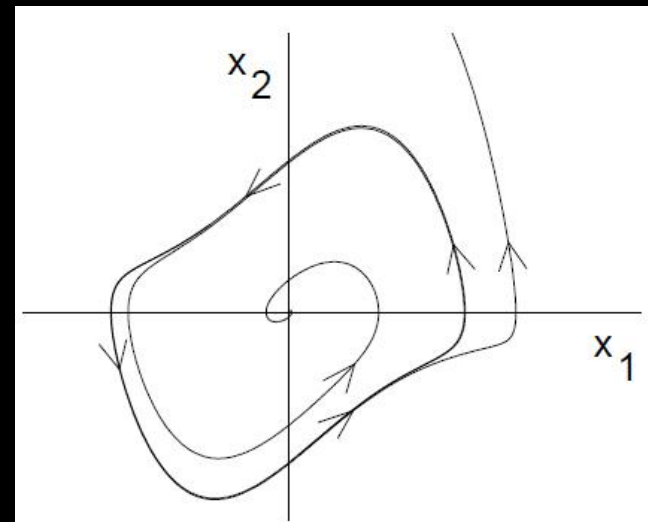
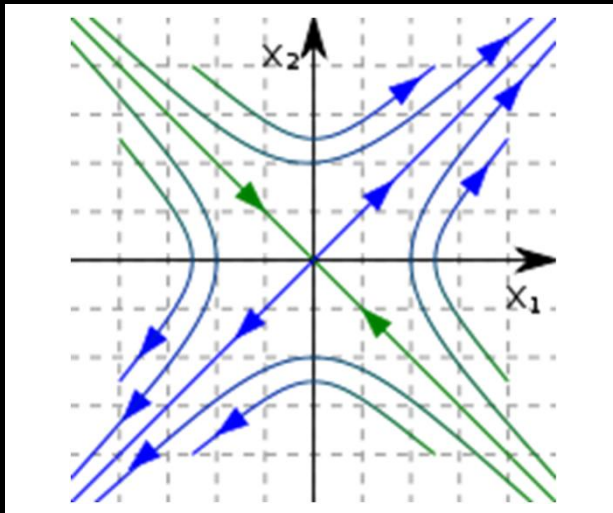
Lyapunov stable



自治系统的稳定性概念

- 不稳定性：存在包含平衡点的一个固定区域 B ，在平衡点任意小的邻域内都存在至少一条轨线在某个时刻离开区域 B 。

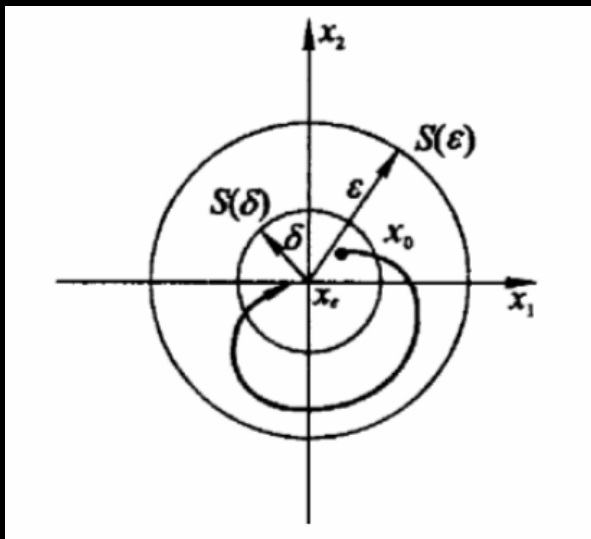
不稳定的例子



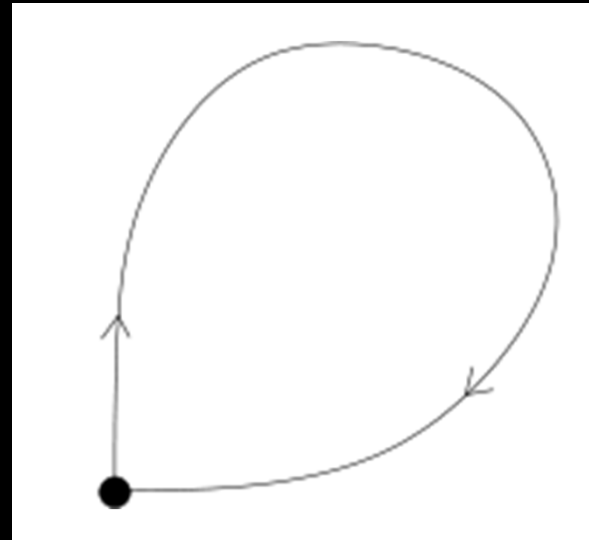
自治系统的稳定性概念

- 我们称系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的平衡点 $\mathbf{x} = 0$ 局部渐近稳定 (locally asymptotically stable), 如果它满足:
 - (1) Lyapunov 稳定;
 - (2) 存在 $\delta > 0$ 使得当初始状态满足 $\|\mathbf{x}(0)\| < \delta$ 时, 都有 $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = 0$ (局部收敛性, local convergence)。

渐近稳定



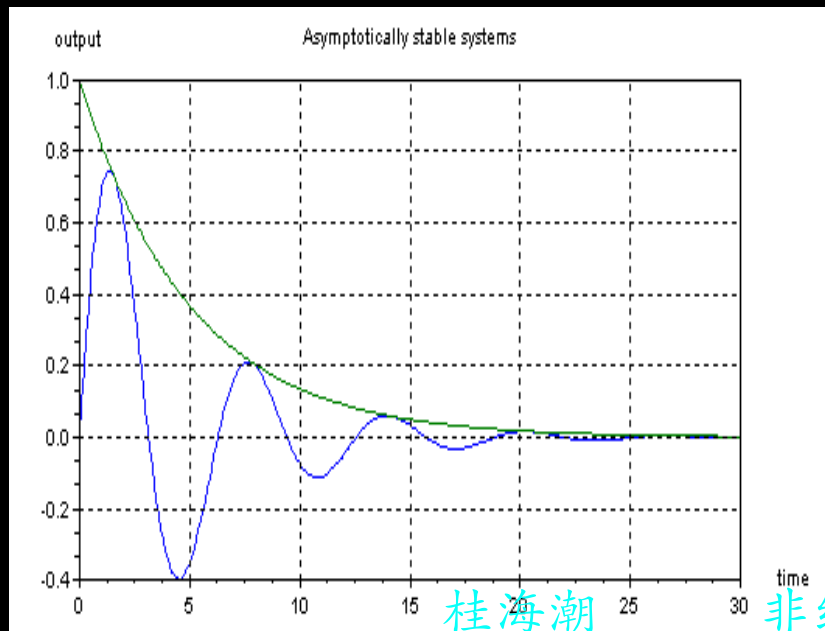
渐近收敛
但不稳定



自治系统的稳定性概念

- 我们称系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的平衡点 $\mathbf{x} = 0$ 局部指数稳定 (locally exponentially stable), 如果存在一个常数 $\delta, \alpha, \lambda > 0$ 使得对于任何满足 $\|\mathbf{x}(0)\| < \delta$ 的初始条件, 系统的轨线都满足

$$\|\mathbf{x}(t)\| \leq \alpha \|\mathbf{x}(0)\| e^{-\lambda t}, \quad \forall t > 0 \quad \text{收敛速度}$$



$$x(t) = \frac{1}{1+t}$$

渐近稳定但不是指数稳定

自治系统的稳定性概念

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad \mathbf{f}(0) = 0$$

- 以上稳定性概念暗含一个条件：对于所有的 $t \geq 0$ ，系统的解都存在。

Lyapunov 稳定

$$\|\mathbf{x}(t)\| < \varepsilon, \quad \forall t \geq 0$$

渐近收敛

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = 0$$

指数稳定

$$\|\mathbf{x}(t)\| \leq \alpha \|\mathbf{x}(0)\| e^{-\lambda t}, \quad \forall t > 0$$

- Theorem 3.3 in Khalil (2002) 表明，满足局部 Lipschitz 条件的系统，如果每一解都有界，则解在整个时间域上都有定义。

全局稳定

- 全局渐近稳定 (global asymptotic stability) :

(1) 平衡点满足Lyapunov稳定;

(2) $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = 0$ 对于任意的 $\mathbf{x}(0) \in \mathbb{R}^n$ 成立。

- 条件(2)等价于: 对于任意的 $r_1, r_2 > 0$, 存在 $T(r_1, r_2) > 0$, 使得 $\|\mathbf{x}(t)\| < r_2, \forall \|\mathbf{x}(0)\| < r_1, t \geq T(r_1, r_2)$

- 全局有界 (global boundedness)

对于任意的初始条件 $\mathbf{x}(0) \in \mathbb{R}^n$, 都存在 $\delta(\|\mathbf{x}(0)\|) > 0$, 使得系统的轨线满足 $\|\mathbf{x}(t)\| < \delta$, 则称系统全局有界。

$\delta(\cdot) > 0$ 是单调递增、趋向无穷的连续函数

全局稳定（大范围稳定）

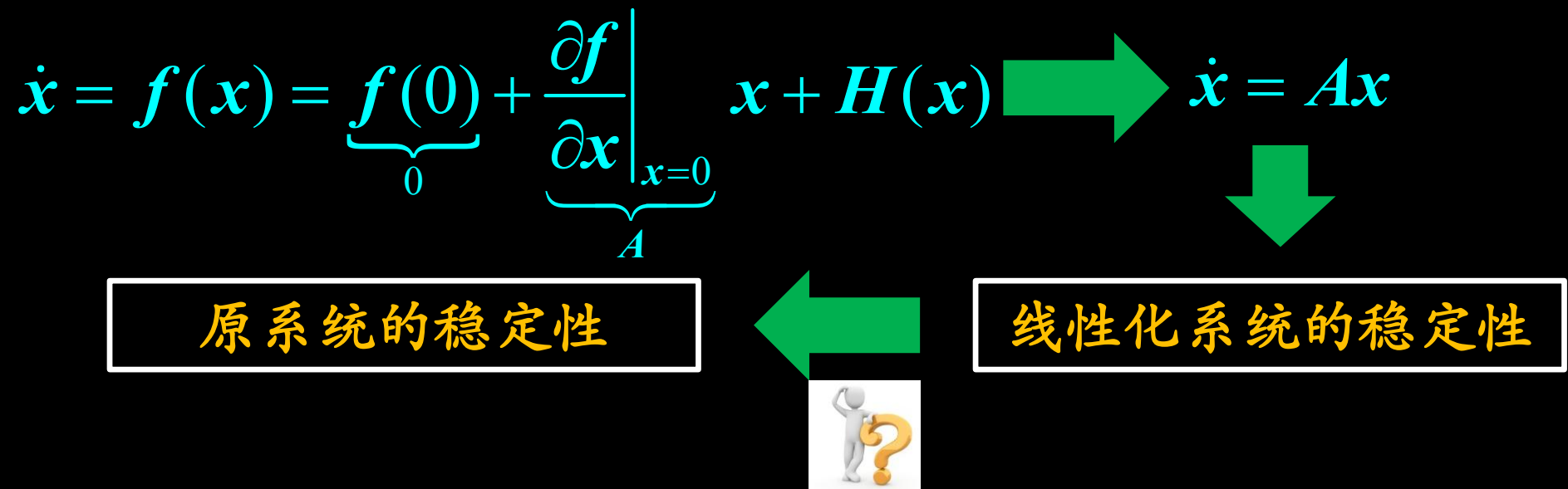
- 自治系统全局渐近稳定：Lyapunov稳定+全局吸引（收敛）
- 全局稳定（global stability）/拉格朗日稳定（Lagrange stability）：Lyapunov稳定+全局有界
- 对于自治系统，全局吸引（收敛）可以推出全局有界
- **全局指数稳定**： $\|\mathbf{x}(t)\| \leq \alpha \|\mathbf{x}(0)\| e^{-\lambda t}, \forall \mathbf{x}(0) \in \mathbb{R}^n, \forall t > 0$
- 全局渐近/指数稳定也称为大范围渐近/指数稳定
asymptotic stability **in the large**
exponential stability **in the large**
- 一般来说，实际的控制系统在期望平衡点处的稳定性越强越好。

第二讲 主要内容

1. 自治系统的稳定性概念
2. 稳定性分析的线性近似方法
3. 稳定性分析的Lyapunov方法

如何判定自治非线性系统稳定性？

- Lyapunov线性近似方法（间接法）：不直接分析原系统，而是通过分析线性近似系统，**间接地**判断原系统的局部稳定特性。



- 也称为Lyapunov第一方法/Lyapunov间接法
为什么？

线性自治系统的稳定性 $\dot{x} = Ax$

✓ 渐近稳定/指数稳定: $\text{Re}(\lambda_i) < 0, \forall i$

A 的所有特征值具有负实部

✓ 临界稳定/Lyapunov稳定: $\text{Re}(\lambda_i) \leq 0, \forall i$

A 的所有特征值的实部非正, 并且

实部为零的特征值对应1维的Jordan块

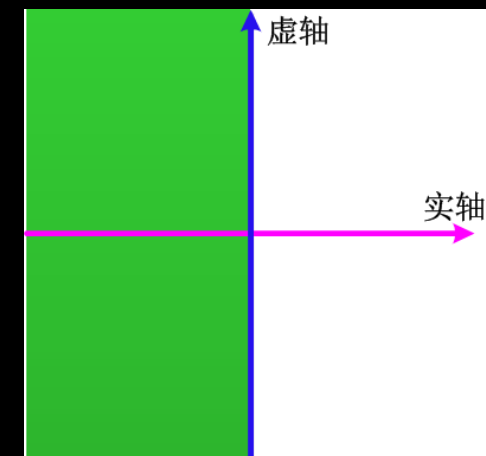
实部为零的特征值的代数重数等于几何重数

✓ 不稳定: 除去稳定的情况

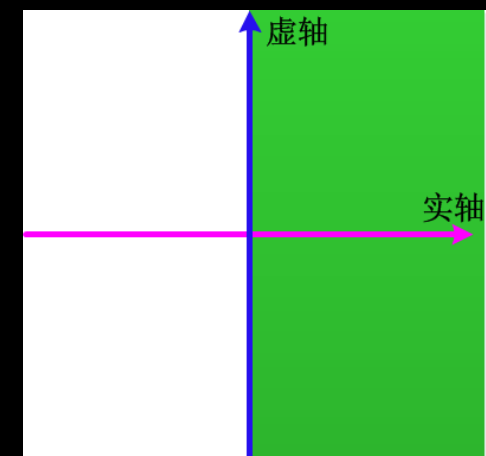
线性自治系统的稳定性: 局部=全局

■ 如何得到?

稳定



不稳定



如何证明上述结论?

- 时不变线性系统直接可以求解

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}(0) = \Phi(t, 0) \mathbf{x}(0)$$

$$e^{At} \triangleq \Phi(t, 0)$$

状态转移矩阵

- 如何计算 e^{At} ?

约当分解、微分方程初值问题、拉氏变换法

证明：见陆启韶《常微分方程与动力系统》，pp41-49

$$A = M J_r M^{-1}$$

r : 约当块的个数

m_i : 第 i 个约当块的阶数

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}(0) = M e^{J_r t} M^{-1} \mathbf{x}(0) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} t^{j-1} e^{\lambda_i t} \mathbf{R}_{ij}$$

如何从线性近似系统得到原系统的稳定性?

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \underbrace{\mathbf{f}(0)}_0 + \underbrace{\left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=0}}_A \mathbf{x} + \mathbf{H}(\mathbf{x})$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) \sim O(\|\mathbf{x}\|^2)$$

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= A\mathbf{x} + \mathbf{H}(\mathbf{x}) \\ &= (A + B(\mathbf{x}))\mathbf{x}\end{aligned}$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = B(\mathbf{x})\mathbf{x}$$

- 在平衡点附近, 当 $\mathbf{x}$ 充分小时, 高阶非线性项对系统矩阵 A 产生的特征值摄动是一个小量

Lyapunov线性化方法

- ✓ **稳定**：如果线性化系统矩阵 A 的所有特征值在左开半平面，则原非线性系统的平衡点局部渐近稳定。
- ✓ **不稳定**：如果线性化系统矩阵 A 至少一个特征值在右开半平面，则原非线性系统的平衡点不稳定。
- ✓ **临界情况**：如果线性化系统矩阵 A 有零实部特征值，但没有正实部特征值，则原非线性系统的平衡点稳定性有高阶项决定。
- 前两种种情况下，系统的平衡点是双曲平衡点，线性近似系统能主宰平衡点附近的行为
- 上述结论的正确性源于连续性（如何理解？）

临界情况与中心流形

✓ **临界情况:** $\operatorname{Re}(\lambda_i) \leq 0, \forall i$

$$\begin{array}{ccc} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{H}(\mathbf{x}) & \xrightarrow{\begin{array}{c} \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{z} \end{bmatrix} = \mathbf{T}\mathbf{x} \\ \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & 0 \\ 0 & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix} \end{array}} & \begin{array}{l} \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A}_1\mathbf{y} + \mathbf{g}_1(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \\ \dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}_2\mathbf{z} + \mathbf{g}_2(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \end{array} \end{array}$$

■ **中心流形 (存在定理):**
 $\mathbf{z} = \mathbf{h}(\mathbf{y}), \quad \mathbf{h}(0) = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{y}}(0) = 0$

■ **系统稳定性:** $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A}_1\mathbf{y} + \mathbf{g}_1(\mathbf{y}, \mathbf{h}(\mathbf{y}))$ **降维系统!**

详细内容参看 Khalil, Nonlinear systems, Chapter 8.1

例子

$$\dot{x} = ax^3$$

$$\dot{x} = 0$$

$$\dot{x} = ax + bx^5$$

$$\dot{x} = ax$$

$$\dot{x}_1 = x_2^2 + x_1 \cos x_2$$

$$\dot{x}_1 = x_1$$

$$\dot{x}_2 = x_2 + (x_1 + 1)x_1 + x_1 \sin x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_2 + x_1$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 + (1 - x_1^2)x_2$$

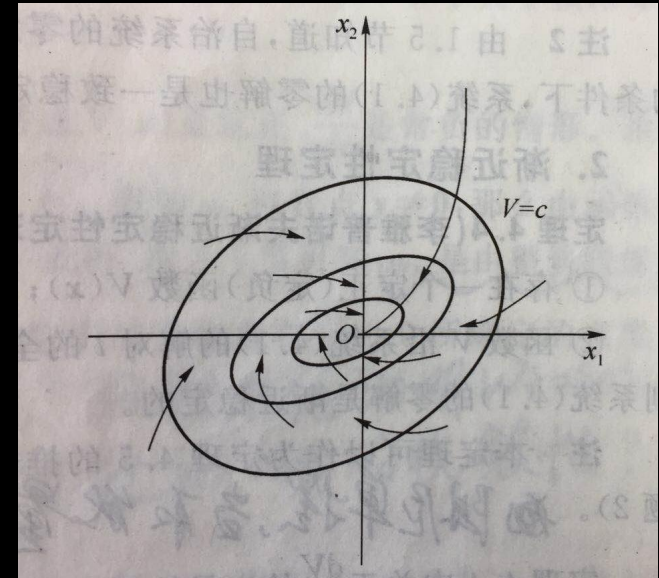
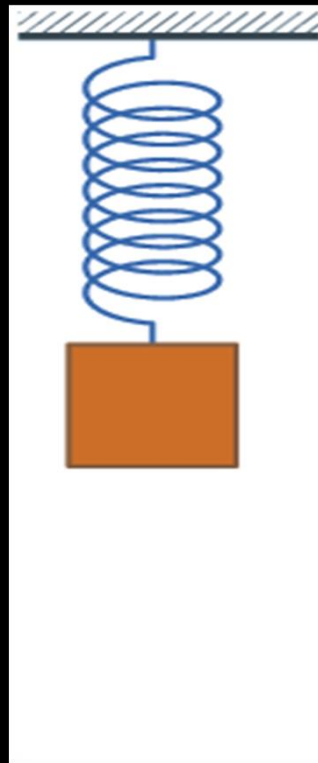
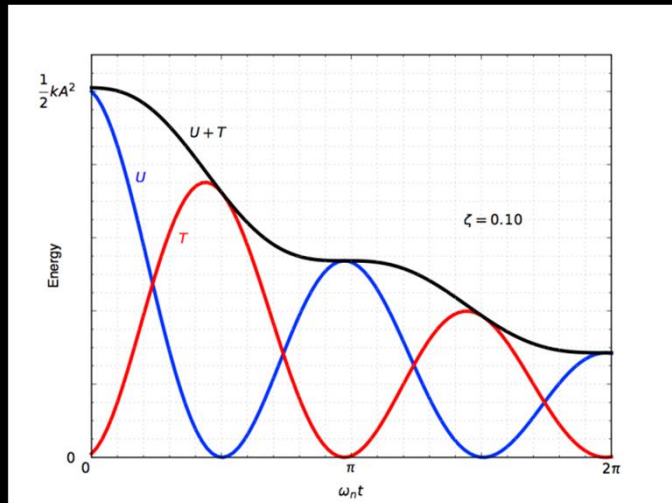
$$\dot{x}_2 = -x_1 + x_2$$

第二讲 主要内容

1. 自治系统的稳定性概念
2. 稳定性分析的线性近似方法
3. 稳定性分析的Lyapunov方法

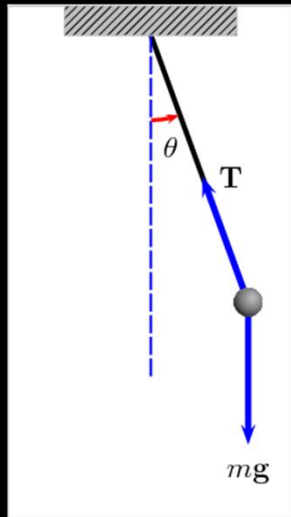
Lyapunov 第二方法

- 也称为Lyapunov直接法：直接分析原非线性系统
- Lyapunov从物理现象中获得启发而提出：如果力学系统的能量**持续耗散**，系统将停在一个平衡点。



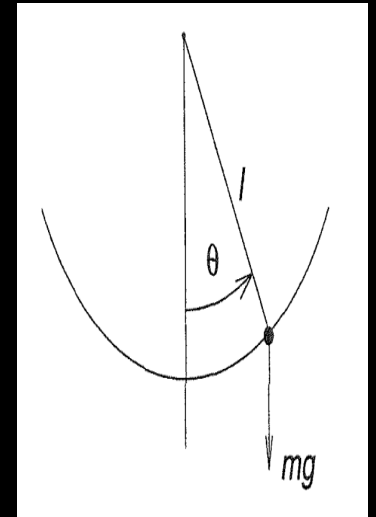
单摆的例子

■ 有阻尼的单摆的运动方程



$$ml^2 \ddot{\theta} = -c\dot{\theta} - mgl \sin \theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{c}{ml^2} \dot{\theta} - \frac{g}{l} \sin \theta$$



系统的机械能

$$E = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta)$$

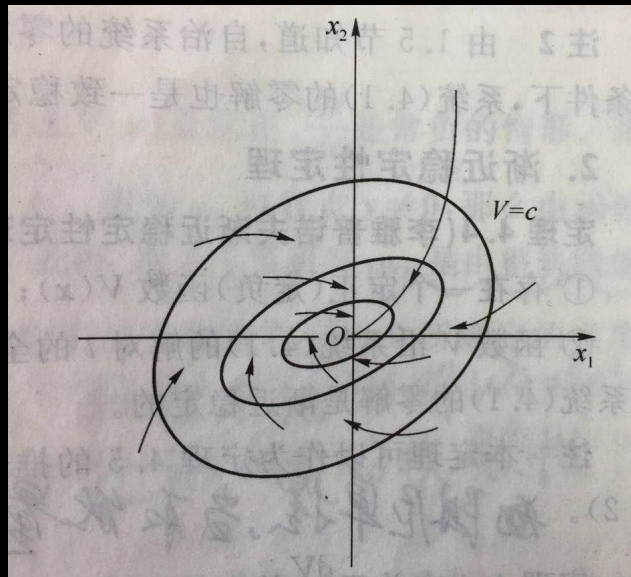
Lyapunov第二方法的思想

- 机械系统的能量是动能和势能之和，动能是速度的函数，势能是位置的函数
- 针对一般的系统，提出广义的能量函数，从能量的变化，判定状态的运动——通过分析系统广义能量的耗散性来判断平衡点的稳定性。

Lyapunov第二方法的思想

- 广义能量函数的关键特征?
 1. 能量非负
 2. 平衡点处能量取极小值（零）
 3. 能量有界 “等价于” 状态有界
 4. 能量衰减 “伴随着” 状态向平衡点收缩

零值最小
有界等价
增减相随



Lyapunov 第二方法

- 给定原点的某个邻域 $B \subset \mathbb{R}^n$ 和定义在 B 上的一个标量连续函数 $V(x)$ ，且 $V(0) = 0$
 - (1) 如果 $x \neq 0 \Rightarrow V(x) > 0$ ，则称 $V(x)$ 为**正定函数** (positive definite function)；
 - (2) 如果 $x \neq 0 \Rightarrow V(x) \geq 0$ ，则称 $V(x)$ 为**半正定函数** (positive semi-definite function)；
- 类似的可以定义负定函数 (negative definite function)、半负定函数 (negative semi-definite function)、不定函数 (indefinite function)

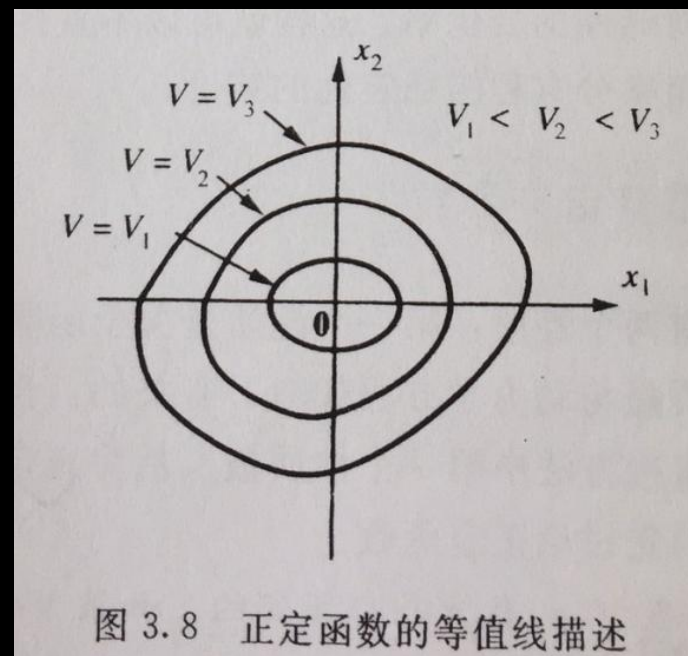
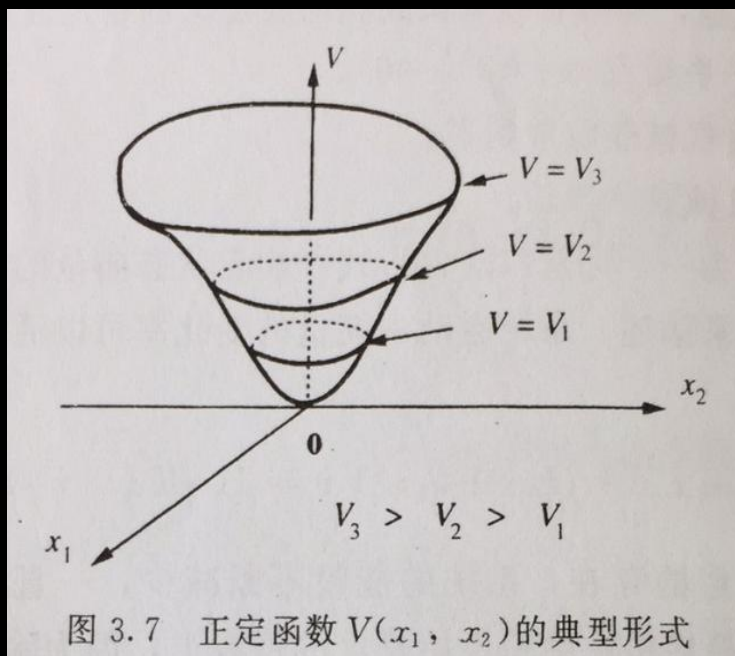
以上定义都是局部的，也可以推广到全局

Lyapunov 第二方法

- 如何用一句话刻画正定函数（的本质）？
- 0点为唯一极小值的标量连续函数！
- 如何用一句话刻画半正定函数（的本质）？
- 如何用一句话刻画负定函数、半负定函数、不定函数？
- 如何在几何上把握正定函数？正定函数有什么样的几何特征？

局部正定函数的几何特征

- $V(\mathbf{x})$ 是定义在包含原点的某个领域 $B \subset \mathbb{R}^n$ 上的正定函数。



等值集 (level set)

令 c 为足够小的正数, $V(\mathbf{x}) = c$ 给出包围原点的闭曲面

局部恰当性 (properness)

局部正定函数的几何意义

为什么 c 为足够小的正数时, $V(\mathbf{x}) = c$ 给出包围原点的闭曲面?

$$\Omega_h : x^2 + y^2 \leq h^2$$

$$m = \min_{(x,y) \in \partial\Omega_r} V(x,y)$$

选择正数 c

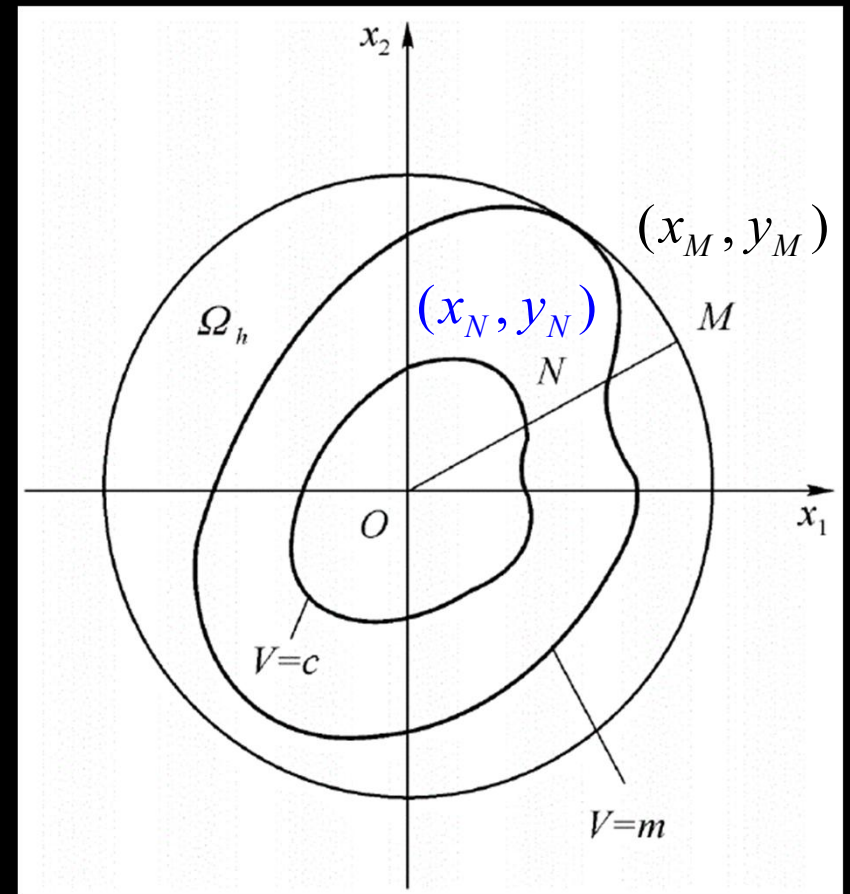
$$0 < c < m, \quad V(x,y) = c$$

取线段 OM

$$V(0,0) = 0, \quad V(x_M, y_M) \geq m > c \Rightarrow$$

$$\exists (x_N, y_N) \in OM, \quad V(x_N, y_N) = c$$

将线段 OM 连续转动360度



为什么要求 c 足够小?

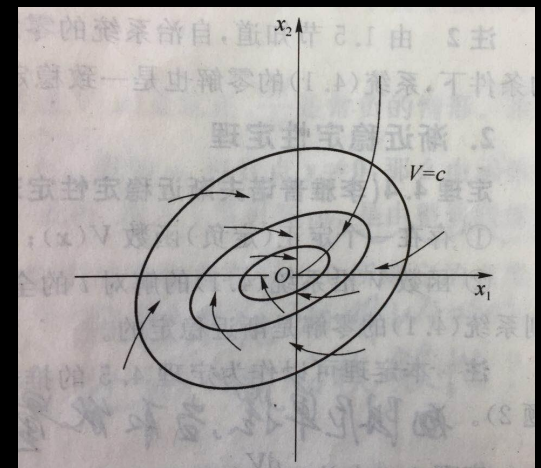
Lyapunov局部稳定性定理

- 如果在原点的某个邻域 $B \subset \mathbb{R}^n$ 内存在一个标量连续可微函数 $V(x)$ 满足

(1) 正定;

(2) $\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) \leq 0$ (负半定)

则系统的原点是Lyapunov稳定的。如果 $\dot{V}(x)$ 负定, 则原点是局部渐近稳定的。



如何证明Lyapunov稳定性结论?

对任意充分小的 $\varepsilon > 0$, 总可以构造

$$B_\varepsilon = \{\mathbf{x} \in B : \|\mathbf{x}\| \leq \varepsilon\} \subseteq B$$

$\exists c > 0$, s.t.

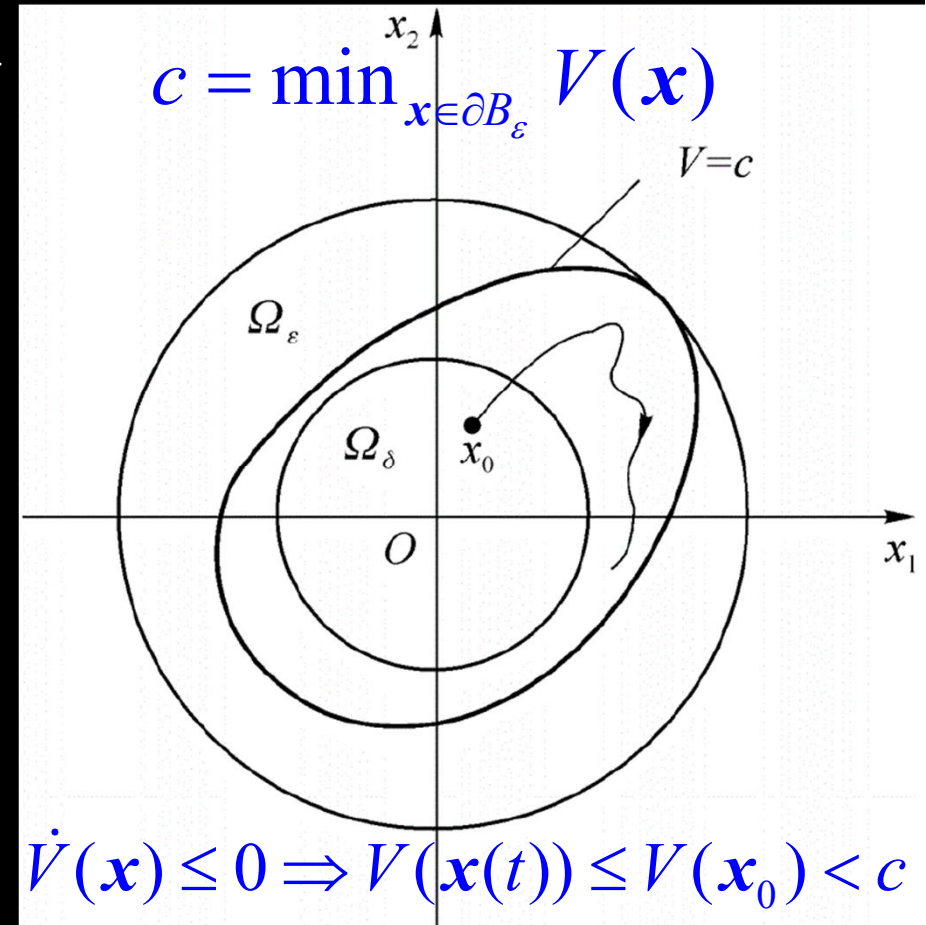
$$S_c = \{\mathbf{x} \in B_\varepsilon : V(\mathbf{x}) < c\} \subseteq B_\varepsilon$$

$\exists 0 < \delta < \varepsilon$

$$B_\delta = \{\mathbf{x} \in B : \|\mathbf{x}\| \leq \delta\} \subseteq S_c$$

$$\forall \|\mathbf{x}_0\| \in B_\delta \subseteq S_c \xrightarrow{V(\mathbf{x}(t)) \leq V(\mathbf{x}_0) < c} \|\mathbf{x}(t)\| \in S_c \subseteq B_\varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall \|\mathbf{x}_0\| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{x}(t)\| < \varepsilon$$

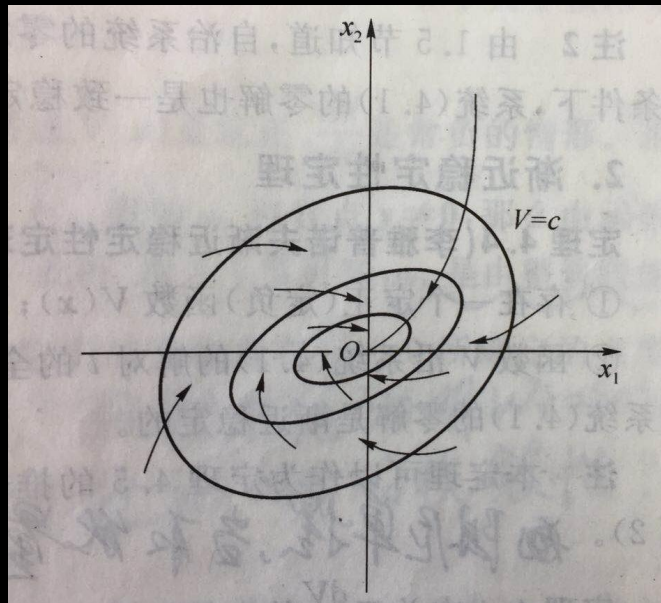


如何证明渐近稳定性结论?

$$\dot{V}(\mathbf{x}) < 0, \quad \forall \mathbf{x} \in B \text{ and } \mathbf{x} \neq 0$$

单调递减有下界的函数，必然存在极限!

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(\mathbf{x}(t)) = c$$



如何得到全局稳定的判定条件?

Lyapunov全局稳定性定理

■ 如果在整个状态空间 $\mathbb{R}^n$ 存在一个标量连续可微函数 $V(x)$ 满足

(1) 正定;

(2) $\dot{V}(x) \leq 0$ (负半定)

(3) 径向无界, 即 $x \rightarrow \infty \Rightarrow V(x) \rightarrow +\infty$

则系统的原点是全局稳定的。如果 $\dot{V}(x)$ 负定, 则原点是全局渐近稳定的。

如何理解径向无界条件?

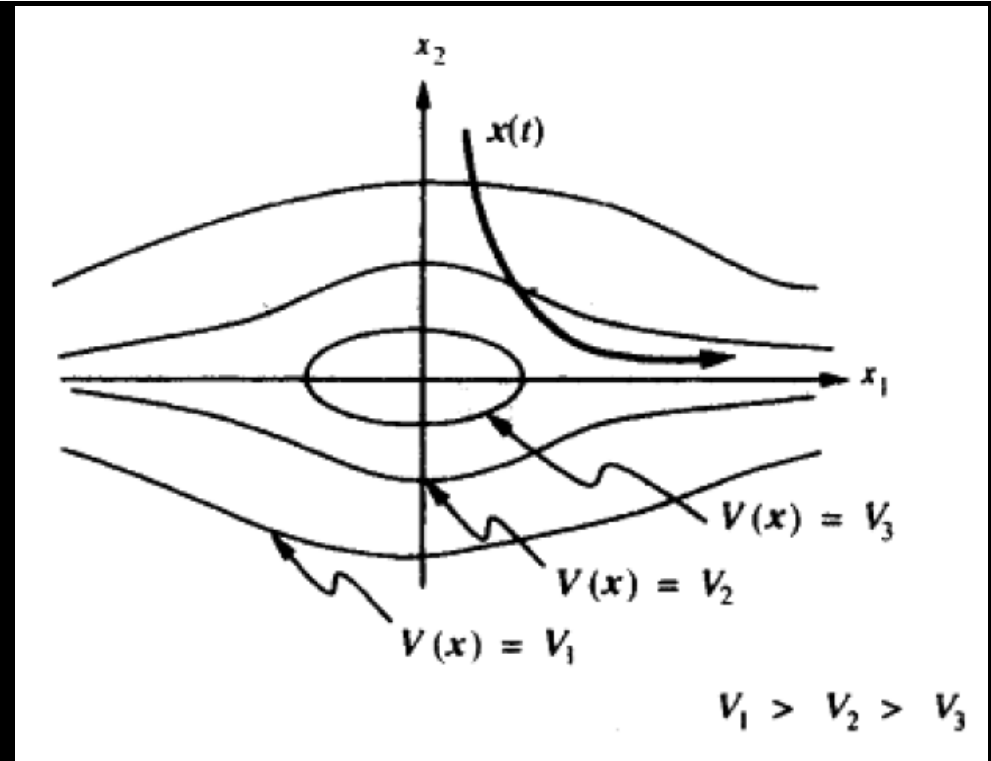
x 以任意方式、方向趋向无穷, $V(x)$ 都趋向无穷

径向无界条件

$$\mathbf{x} \rightarrow \infty \Rightarrow V(\mathbf{x}) \rightarrow +\infty$$

$$V(\mathbf{x}) = \frac{x_1^2}{1+x_1^2} + x_2^2$$

是否满足径向无界?



- 如果等值面存在开口，即使 V 函数递减，轨迹也可能沿着开口远离平衡点
- 正定+径向无界条件保证了 $V(\mathbf{x}) \leq c$ 对应的集合是包围原点的**有界闭集**

径向无界条件

已知连续函数满足

$$V(\mathbf{x}) > 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad \text{and} \quad \mathbf{x} \neq 0$$

$$V(0) = 0$$

$$\mathbf{x} \rightarrow \infty \Rightarrow V(\mathbf{x}) \rightarrow +\infty$$

请证明，对于任意 $\forall c > 0$ ，下面的集合有界

$$S_c = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}) \leq c \}$$

即 $\exists r_c > 0$ ，使得

$$\forall \mathbf{x} \in S_c \Rightarrow \|\mathbf{x}\| \leq r_c$$

几个术语

- 什么是Lyapunov函数?
- 备选Lyapunov函数 (Lyapunov function candidate) : 初步选取一个正定、连续可微的 V 函数分析系统稳定。

- 严格Lyapunov函数 (strict Lyapunov function)

$$\dot{V}(\mathbf{x}) < 0, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n / \{0\} \quad \text{导数负定}$$

- 非严格Lyapunov函数 (non-strict Lyapunov function, weak Lyapunov function)

$$\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n / \{0\} \quad \text{导数负半定}$$

- 前面的Lyapunov定理都是判断稳定性的充分条件，如果找不到Lyapunov函数，并不意味着系统的平衡点不稳定。
- 没有通用的构造Lyapunov函数的方法，选取Lyapunov函数往往基于经验和尝试：系统的能量函数，系统状态的正定二次型等

例子

- 例3.3 研究非线性系统,

$$\dot{x}_1 = x_1(x_1^2 + x_2^2 - 2) - 4x_1x_2^2$$

$$\dot{x}_2 = 4x_1^2x_2 + x_2(x_1^2 + x_2^2 - 2)$$

- 选取正定函数为 $V(x) = x_1^2 + x_2^2$

例子

例 3.4 判断系统 $\ddot{x} + 3\dot{x} + x = 0$ 的原点稳定性。

引入状态向量 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$ ，得状态方程

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - 3x_2$$

选择 V 函数为： $V(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ ，正定

例子

取 V 函数为

$$V = \frac{5}{2}x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = \left(\frac{1}{2}x_1 + x_2\right)^2 + \frac{9}{4}x_1^2,$$

小结与思考

- Lyapunov稳定、渐近稳定、指数稳定如何定义？
这些概念的局部和全局定义有什么区别？
- 以上稳定性的Lyapunov判定定理的内容是什么？
- Lyapunov稳定性分析理论的基本思想是什么？
- 自治系统稳定性的线性近似理论的核心内容？
- 本次课介绍的是“孤立平衡点”的稳定性概念？
如果是一个“平衡点集”，如多个平衡点、极限环，如何定义集合的稳定性？